

L'acétylcholine est une molécule essentielle au fonctionnement du corps humain. C'est un neurotransmetteur, c'est-à-dire une substance chimique qui permet aux neurones de communiquer entre eux.

Elle joue un rôle clé dans la mémoire, l'apprentissage, l'attention et les mouvements musculaires. Par exemple, elle permet aux muscles de se contracter quand on veut bouger. Elle est aussi impliquée dans le sommeil et l'éveil.

Un manque d'acétylcholine peut être lié à des troubles comme la maladie d'Alzheimer, tandis qu'un excès peut provoquer des crampes ou des troubles nerveux.

L'acétylcholine n'est pas un précurseur, mais plutôt une molécule finale qui agit directement comme neurotransmetteur.

En revanche, elle est elle-même issue d'un précurseur : la **choline**, un nutriment essentiel présent dans certains aliments (œufs, foie, poisson, etc.). La choline est transformée en acétylcholine grâce à une enzyme appelée **choline acétyltransférase**, qui associe la choline à une molécule d'acétyl-CoA.

Une fois utilisée, l'acétylcholine est rapidement dégradée en choline et en acétate par une autre enzyme, l'**acétylcholinestérase**, afin d'éviter une stimulation excessive des neurones.

Le **glutamate** et l' **aspartate** (pas l'aspartame, qui est un édulcorant) sont des neurotransmetteurs excitateurs du cerveau.

- **Glutamate:** C'est le principal neurotransmetteur excitateur du système nerveux. Il joue un rôle clé dans la mémoire, l'apprentissage et la plasticité cérébrale (capacité du cerveau à s'adapter).
- **Aspartate:** Il fonctionne de manière similaire au glutamate, mais son rôle est moins important. Il aide également à transmettre des signaux entre les neurones.

En résumé, ces neurotransmetteurs offrent à activer les neurones et sont essentiels pour le bon fonctionnement du cerveau.

Le **GABA** et la **glycine** sont des neurotransmetteurs **antioxydants**, c'est-à-dire qu'ils diminuent l'activité des neurones pour éviter une excitation excessive du cerveau.

- **GABA (acide γ-aminobutyrique):** C'est le principal neurotransmetteur inhibiteur du cerveau. Il aide à calmer l'activité nerveuse, favorisant la relaxation, le sommeil et la réduction du stress. Il joue aussi un rôle dans la coordination des mouvements.
- **Glycine:** Elle agit principalement dans la moelle épinière et le tronc cérébral. Comme le GABA, elle freine l'activité nerveuse et participe au contrôle des réflexes et des mouvements.

En résumé, GABA et glycine fournissent à réguler l'équilibre entre excitation et inhibition dans le système nerveux, comportant une surstimulation qui pourrait entraîner des crises d'épilepsie ou d'autres troubles neurologiques.

La **dopamine**, la **noradrénaline** et l' **adrénaline** sont des neurotransmetteurs essentiels au fonctionnement du cerveau et du corps. Ils dérivent tous d'un acide aminé : la **tyrosine**.

1. Dopamine (motivation et plaisir)

- **Rôle:** Impliquée dans la motivation, le plaisir, la récompense et le mouvement. Elle aide aussi à la concentration et à la prise de décision.
- **Précurseur:** La **tyrosine**, transformée en **L-DOPA**, puis en dopamine.
- **Exemple:** Un manque de dopamine est lié à la maladie de Parkinson et à la dépression.

2. Noradrénaline (vigilance et stress)

- **Rôle:** Augmenter l'attention, la vigilance et la réactivité. Elle intervient également dans la gestion du stress et la régulation de l'humeur.
- **Précurseur:** La **dopamine**, transformée en noradrénaline.
- **Exemple:** Un déficit peut entraîner une fatigue mentale et un manque de motivation.

3. Adrénaline (réaction d'urgence)

- **Rôle:** Préparer le corps à l'action en cas de danger (augmentation du rythme cardiaque, énergie, dilatation des pupilles). C'est l'hormone du "combat ou fuite".
- **Précurseur:** La **noradrénaline** transformée en adrénaline.
- **Exemple:** Sécrétée en grande quantité lors d'un stress intense ou d'un effort physique.

En résumé :

- **Dopamine** → Motivation et plaisir
- **Noradrénaline** → Vigilance et concentration
- **Adrénaline** → Réaction face au danger

Toutes les trois sont issues de la **tyrosine** et jouent un rôle clé dans l'équilibre du cerveau et du corps.

La **sérotonine** est un neurotransmetteur essentiel pour l'humeur et le bien-être.

Rôle de la sérotonine

- Régule l'**humeur**, le **sommeil**, l'**appétit**, la **douleur** et la **gestion du stress**.
- Joue un rôle dans la **motivation** et la **sensation de bien-être**.
- Un manque de sérotonine est souvent associé à la **dépression**, à l'**anxiété** et aux **troubles du sommeil**.

Précurseur

- La sérotonine est fabriquée à partir du **tryptophane**, un acide aminé présent dans certains aliments (bananes, chocolat, œufs, noix, etc.).
- Le tryptophane est transformé en **5-HTP**, puis en sérotonine.

En résumé

- **Sérotinine**→ Régule l'humeur et le bien-être
- **Précurseur: Tryptophane**(via le 5-HTP)
- **Un manque**peut causer**une dépression, du stress et des troubles du sommeil.**

Histamine : le neurotransmetteur de l'éveil et de l'immunité

Rôle de l'histamine

- **Éveil et vigilance:** Maintient l'état de veille et l'attention.
- **Régulation de l'appétit:** Influence la sensation de faim.
- **Réponse immunitaire:** Joue un rôle clé dans les réactions allergiques et inflammatoires (démangeaisons, éternuements).
- **Digestion:** Stimule la production d'acide dans l'estomac.

Précurseur

- L'histamine est fabriquée à partir de**l'histidine**, un acide aminé présent dans les protéines alimentaires.
- L'enzyme**histidine décarboxylase**transforme l'histidine en histamine.

En résumé

- **Histamine**→ Éveil, allergie, digestion
- **Précurseur: Histidine**
- **Un excès**peut provoquer des**réactions allergiques**(rougeurs, démangeaisons).
- **Un déficit**peut entraîner de la**somnolence**et une**mauvaise digestion.**